

Không gian Mêtric - Giải bài tập mẫu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 10 tháng 03 năm 2022

Mệnh đề 1.2.5

Cho một không gian metric (X, d) và $(A_i)_{i \in I}$ là một họ các tập con của X . Ta có

(a) Nếu A_i là các tập mở thì $\bigcup_{i \in I} A_i$ là một tập mở.

Mệnh đề 1.2.5

Cho một không gian metric (X, d) và $(A_i)_{i \in I}$ là một họ các tập con của X . Ta có

(a) Nếu A_i là các tập mở thì $\bigcup_{i \in I} A_i$ là một tập mở.

Đặt $A = \bigcup_{i \in I} A_i$, và chọn bất kỳ $x \in A$. Như vậy, tồn tại $j \in I$ sao cho $x \in A_j$. Theo giả thiết, A_j là tập mở nên tồn tại một số thực $r > 0$ sao cho

$$B(x, r) \subseteq A_j \subseteq A.$$

Vì vậy, A là tập mở.

(b) Nếu A_i là các tập đóng thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.

(b) Nếu A_i là các tập đóng thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.

Với $B \subseteq X$ là tập bất kỳ thì ta ký hiệu B^c là tập các phần tử không thuộc B . Theo định lý De Morgan, ta có

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

(b) Nếu A_i là các tập đóng thì $\bigcap_{i \in I} A_i$ là một tập đóng.

Với $B \subseteq X$ là tập bất kỳ thì ta ký hiệu B^c là tập các phần tử không thuộc B . Theo định lý De Morgan, ta có

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

Theo giả thiết, A_i là tập đóng nên A_i^c là tập mở. Theo câu (a) thì ta có $\bigcup_{i \in I} A_i^c$ là tập mở. Do đó, $\left(\bigcap_{i \in I} A_i \right)^c$ cũng là tập mở, tức là $\bigcap_{i \in I} A_i$ là tập đóng.

Mệnh đề 1.2.6

Cho A là một tập con của một không gian metric X thì

(a) $\overline{A}$ là một tập đóng và là tập đóng nhỏ nhất của A .

Mệnh đề 1.2.6

Cho A là một tập con của một không gian metric X thì

(a) $\overline{A}$ là một tập đóng và là tập đóng nhỏ nhất của A .

Ta chọn một điểm bất kỳ $x \in X \setminus \overline{A}$, nên x không là điểm dính của A . Do đó, ta có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Vì vậy, $\overline{A}^c$ là tập mở, và $\overline{A}$ là tập đóng.

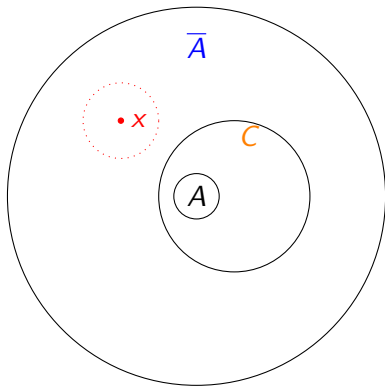
Mệnh đề 1.2.6

Cho A là một tập con của một không gian metric X thì

(a) $\overline{A}$ là một tập đóng và là tập đóng nhỏ nhất của A .

Ta chọn một điểm bất kỳ $x \in X \setminus \overline{A}$, nên x không là điểm dính của A . Do đó, ta có $r > 0$ sao cho $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Vì vậy, $\overline{A}^c$ là tập mở, và $\overline{A}$ là tập đóng.

Theo định nghĩa của bao đóng, ta có $A \subseteq \overline{A}$. Bằng phản chứng, giả sử ta có tập con C đóng thỏa mãn $A \subseteq C \subsetneq \overline{A}$. Gọi $x \in \overline{A} \setminus C$. Như vậy, vì C đóng nên ta có $r > 0$ với $B(x, r) \cap A = \emptyset$; trái với giả thiết $x \in \overline{A}$. Do đó, $C = \overline{A}$, và $\overline{A}$ là tập đóng nhỏ nhất của A .



(b) *A là một tập đóng nếu và chỉ nếu $A = \overline{A}$.*

(b) *A là một tập đóng nếu và chỉ nếu $A = \overline{A}$.*

($\Leftarrow$) Khi $A = \overline{A}$ thì câu (a) cho ta kết luận được A là một tập đóng.

(b) *A là một tập đóng nếu và chỉ nếu $A = \overline{A}$.*

($\Leftarrow$) Khi $A = \overline{A}$ thì câu (a) cho ta kết luận được A là một tập đóng.

($\Rightarrow$) Giả sử A là một tập đóng. Theo định nghĩa thì $A \subseteq \overline{A}$. Bằng phản chứng, giả sử ta có $x \in \overline{A} \setminus A$. Vì A đóng nên A^c mở và tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \cap A = \emptyset$; trái với giả thiết $x \in \overline{A}$. Do đó, $A = \overline{A}$.

(c) $\mathring{A}$ là một tập mở và là tập mở lớn nhất chứa trong A .

(c) $\overset{\circ}{A}$ là một tập mở và là tập mở lớn nhất chứa trong A .

$\overset{\circ}{A}$ là một tập mở đến từ định nghĩa của $\overset{\circ}{A}$. Ta chỉ còn chứng minh $\overset{\circ}{A}$ là tập mở lớn nhất chứa trong A . Theo định nghĩa của $\overset{\circ}{A}$ thì $\overset{\circ}{A} \subseteq A$. Bằng phản chứng, giả sử ta có tập mở C thỏa mãn $\overset{\circ}{A} \subsetneq C \subseteq A$.

(c) $\mathring{A}$ là một tập mở và là tập mở lớn nhất chứa trong A .

$\mathring{A}$ là một tập mở đến từ định nghĩa của $\mathring{A}$. Ta chỉ còn chứng minh $\mathring{A}$ là tập mở lớn nhất chứa trong A . Theo định nghĩa của $\mathring{A}$ thì $\mathring{A} \subseteq A$. Bằng phản chứng, giả sử ta có tập mở C thỏa mãn $\mathring{A} \subsetneq C \subseteq A$.

Gọi $x \in C \setminus \mathring{A}$. Vì C mở nên tồn tại $r > 0$ với $B(x, r) \subseteq C \subseteq A$, và vì vậy $x \in \mathring{A}$; trái với giả thiết. Do đó, $\mathring{A}$ là tập mở lớn nhất chứa trong A .

(d) A là một tập mở nếu và chỉ nếu $A = \mathring{A}$.

(d) A là một tập mở nếu và chỉ nếu $A = \mathring{A}$.

($\Leftarrow$) Khi $A = \mathring{A}$ thì câu (c) cho ta A là tập mở.

(d) A là một tập mở nếu và chỉ nếu $A = \mathring{A}$.

($\Leftarrow$) Khi $A = \mathring{A}$ thì câu (c) cho ta A là tập mở.

($\Rightarrow$) Giả sử A là một tập mở. Theo định nghĩa của $\mathring{A}$ thì $\mathring{A} \subseteq A$. Bằng phản chứng, giả sử tồn tại $x \in A \setminus \mathring{A}$. Vì A mở nên ta có $r > 0$ với $B(x, r) \subseteq A$, tức là $x \in \mathring{A}$; trái với giả thiết. Do đó, $A = \mathring{A}$.

Mệnh đề 1.2.8

Cho một tập con A trong không gian metric X và $x \in X$. Ta có:

- (a) x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu tồn tại dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong A hội tụ về x .*

Mệnh đề 1.2.8

Cho một tập con A trong không gian metric X và $x \in X$. Ta có:

(a) x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu tồn tại dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong A hội tụ về x .

($\Rightarrow$) Vì x là điểm dính của A nên với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta có $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$ và $x_n \neq x$. Dãy (x_n) hội tụ về x khi $n \rightarrow \infty$ và là dãy cần tìm.

Mệnh đề 1.2.8

Cho một tập con A trong không gian metric X và $x \in X$. Ta có:

(a) x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu tồn tại dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong A hội tụ về x .

($\Rightarrow$) Vì x là điểm dính của A nên với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta có $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$ và $x_n \neq x$. Dãy (x_n) hội tụ về x khi $n \rightarrow \infty$ và là dãy cần tìm.

($\Leftarrow$) Giả sử ta có dãy $(x_n) \subseteq A$ và $x_n \rightarrow x$. Với mọi $\epsilon > 0$, ta có một số tự nhiên N sao cho $|x_N - x| < \epsilon$.

Mệnh đề 1.2.8

Cho một tập con A trong không gian metric X và $x \in X$. Ta có:

(a) x là một điểm dính của A nếu và chỉ nếu tồn tại dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong A hội tụ về x .

($\Rightarrow$) Vì x là điểm dính của A nên với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta có $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$ và $x_n \neq x$. Dãy (x_n) hội tụ về x khi $n \rightarrow \infty$ và là dãy cần tìm.

($\Leftarrow$) Giả sử ta có dãy $(x_n) \subseteq A$ và $x_n \rightarrow x$. Với mọi $\epsilon > 0$, ta có một số tự nhiên N sao cho $|x_N - x| < \epsilon$. Vì vậy $x_N \in B(x, \epsilon)$. Theo định nghĩa của điểm dính, x là điểm dính của A .

(b) *A là một tập đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó phải nằm trong A .*

(b) *A là một tập đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó phải nằm trong A .*

($\Rightarrow$) Giả sử A là tập đóng trong X , và $(x_n) \subseteq A$ là dãy hội tụ với $x_n \rightarrow x \in X$. Ta sẽ chứng minh $x \in A$. Bằng phản chứng, giả sử $x \notin A$. Vì A là đóng nên A^c mở, và ta có $B(x, r) \subseteq A^c$ với $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Nhưng theo câu (a), x lại là điểm dính của A nên $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Ta có điều đối lập nên $x \in A$.

(b) A là một tập đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó phải nằm trong A .

($\Rightarrow$) Giả sử A là tập đóng trong X , và $(x_n) \subseteq A$ là dãy hội tụ với $x_n \rightarrow x \in X$. Ta sẽ chứng minh $x \in A$. Bằng phản chứng, giả sử $x \notin A$. Vì A là đóng nên A^c mở, và ta có $B(x, r) \subseteq A^c$ với $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Nhưng theo câu (a), x lại là điểm dính của A nên $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Ta có điều đối lập nên $x \in A$.

($\Leftarrow$) Giả sử mọi dãy trong A hội tụ trong X đều có giới hạn trong A . Ta sẽ chứng minh A là tập đóng. Bằng phản chứng, giả sử A không đóng, nên A^c không mở. Do đó, ta có $x \in A^c$ sao cho với mọi $r > 0$, quả cầu $B(x, r)$ chứa ít nhất một điểm trong A .

(b) A là một tập đóng trong X nếu và chỉ nếu mọi dãy trong A mà hội tụ trong X thì giới hạn của nó phải nằm trong A .

($\Rightarrow$) Giả sử A là tập đóng trong X , và $(x_n) \subseteq A$ là dãy hội tụ với $x_n \rightarrow x \in X$. Ta sẽ chứng minh $x \in A$. Bằng phản chứng, giả sử $x \notin A$. Vì A là đóng nên A^c mở, và ta có $B(x, r) \subseteq A^c$ với $B(x, r) \cap A = \emptyset$. Nhưng theo câu (a), x lại là điểm dính của A nên $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Ta có điều đối lập nên $x \in A$.

($\Leftarrow$) Giả sử mọi dãy trong A hội tụ trong X đều có giới hạn trong A . Ta sẽ chứng minh A là tập đóng. Bằng phản chứng, giả sử A không đóng, nên A^c không mở. Do đó, ta có $x \in A^c$ sao cho với mọi $r > 0$, quả cầu $B(x, r)$ chứa ít nhất một điểm trong A .

Chọn dãy $x_n \in B(x, \frac{1}{n}) \cap A$. Dễ dàng thấy dãy (x_n) là dãy trong A có $x_n \rightarrow x \notin A$; trái với giả thiết ‘dãy hội tụ có giới hạn trong A ’. Do đó, A là tập đóng.

Mệnh đề 1.3.3

Cho Y là một không gian con của một không gian metric X và A là một tập con của Y . Ta có:

- (a) A là mở trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$.*

Mệnh đề 1.3.3

Cho Y là một không gian con của một không gian metric X và A là một tập con của Y . Ta có:

(a) A là mở trong Y nếu và chỉ nếu tồn tại tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$.

($\Leftarrow$) Giả sử tồn tại tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$. Như vậy, với mỗi phần tử $a \in A$, ta có quả cầu $B(a, r) \subseteq V$. Do đó, $B(a, r) \cap Y \subset A$ nên A mở trong Y (thu hẹp quả cầu).

($\Rightarrow$) Giả sử A mở trong Y . Ta cần tìm một tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$. Với mỗi $a \in A$, tồn tại một số $r_a > 0$ sao cho nếu $y \in Y$ thỏa $d(a, y) < r_a$ thì ta có $y \in A$.

($\Rightarrow$) Giả sử A mở trong Y . Ta cần tìm một tập V mở trong X sao cho $A = V \cap Y$. Với mỗi $a \in A$, tồn tại một số $r_a > 0$ sao cho nếu $y \in Y$ thỏa $d(a, y) < r_a$ thì ta có $y \in A$. Đặt V_a là tập của các $y \in X$ sao cho $d(a, y) < r_a$, và đặt

$$V = \bigcup_{a \in A} V_a.$$

Như vậy, V là tập mở (theo Mệnh đề 1.2.5).

Vì $a \in V_a$ nên $A \subseteq V \cap Y$.

Cách xây dựng V_a cho ta biết $V_a \cap Y \subseteq A$ với mỗi $a \in A$, nên ta có $V \cap Y \subseteq A$.

Mệnh đề 1.4.2

Mọi dãy hội tụ đều là dãy Cauchy.

Mệnh đề 1.4.2

Mọi dãy hội tụ đều là dãy Cauchy.

Giả sử ta có dãy hội tụ (s_n) với $s_n \rightarrow L$ khi $n \rightarrow \infty$. Chọn $\epsilon > 0$, tồn tại số tự nhiên N sao cho

$$|s_n - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n \geq N.$$

Với mọi số tự nhiên $m > n \geq N$ thì

$$|s_m - L| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Mệnh đề 1.4.2

Mọi dãy hội tụ đều là dãy Cauchy.

Giả sử ta có dãy hội tụ (s_n) với $s_n \rightarrow L$ khi $n \rightarrow \infty$. Chọn $\epsilon > 0$, tồn tại số tự nhiên N sao cho

$$|s_n - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n \geq N.$$

Với mọi số tự nhiên $m > n \geq N$ thì

$$|s_m - L| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Như vậy, theo bất đẳng thức tam giác, với mọi $m, n \geq N$ ta có:

$$|s_n - s_m| = |s_n - L + L - s_m| \leq |s_n - L| + |s_m - L| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Do đó, (s_n) là dãy Cauchy.

Mệnh đề 1.4.10 (Compắc thì đóng và bị chặn)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compắc thì Y đóng (trong X) và bị chặn.

Mệnh đề 1.4.10 (Compắc thì đóng và bị chặn)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compắc thì Y đóng (trong X) và bị chặn.

Để chứng minh Y là tập đóng, đặt dãy $(x_n) \subseteq Y$ sao cho $(x_n) \rightarrow x$ với $x \in X$. Theo Mệnh đề 1.2.8, ta cần chứng minh $x \in Y$.

Mệnh đề 1.4.10 (Compắc thì đóng và bị chặn)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compắc thì Y đóng (trong X) và bị chặn.

Để chứng minh Y là tập đóng, đặt dãy $(x_n) \subseteq Y$ sao cho $(x_n) \rightarrow x$ với $x \in X$. Theo Mệnh đề 1.2.8, ta cần chứng minh $x \in Y$.

Vì Y là compắc nên tồn tại một dãy con (x_{n_k}) hội tụ về một điểm $y \in Y$. Bởi vì $x_n \rightarrow x$ nên $x_{n_k} \rightarrow x$. Do đó, $y = x$ và $x \in Y$. Vì vậy, Y là tập đóng.

Mệnh đề 1.4.10 (Compắc thì đóng và bị chặn)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compắc thì Y đóng (trong X) và bị chặn.

Để chứng minh Y là tập đóng, đặt dãy $(x_n) \subseteq Y$ sao cho $(x_n) \rightarrow x$ với $x \in X$. Theo Mệnh đề 1.2.8, ta cần chứng minh $x \in Y$.

Vì Y là compắc nên tồn tại một dãy con (x_{n_k}) hội tụ về một điểm $y \in Y$. Bởi vì $x_n \rightarrow x$ nên $x_{n_k} \rightarrow x$. Do đó, $y = x$ và $x \in Y$. Vì vậy, Y là tập đóng.

Để chứng minh Y bị chặn, bằng phản chứng, giả sử Y không bị chặn; tức là

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in Y : |x_n| > n.$$

Vì Y là compắc nên tồn tại một dãy con (x_{n_k}) hội tụ về một điểm $x \in Y$ (điểm x bị chặn). Nhưng mà, ta lại có $|x_{n_k}| > n_k$. Lấy giới hạn $k \rightarrow \infty$ thì ta có $x_{n_k} \rightarrow \infty$, trái với giả thiết. Do đó, Y bị chặn.

Mệnh đề 1.4.11 (Compắc thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian mêtric X . Nếu Y là compắc thì Y là đầy đủ.

Mệnh đề 1.4.11 (Compắc thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là compắc thì Y là đầy đủ.

Gọi (x_n) là dãy Cauchy trong Y . Vì Y là compắc nên tồn tại dãy con (x_{n_k}) hội tụ về $x \in Y$. Ta cần chứng minh $x_n \rightarrow x$.

Mệnh đề 1.4.11 (Compắc thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian mêtric X . Nếu Y là compắc thì Y là đầy đủ.

Gọi (x_n) là dãy Cauchy trong Y . Vì Y là compắc nên tồn tại dãy con (x_{n_k}) hội tụ về $x \in Y$. Ta cần chứng minh $x_n \rightarrow x$.

Cho $\epsilon > 0$. Vì (x_n) là dãy Cauchy nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n, m \geq N_1$ thì

$$|x_n - x_m| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Với dãy (x_{n_k}) , ta có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n_k \geq N_2$ thì

$$|x_{n_k} - x| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Đặt $N = \max(N_1, N_2)$ và chọn $n, n_k \geq N$. Ta có:

$$|x_n - x| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| < \epsilon.$$

Do đó Y là không gian đầy đủ.

Mệnh đề 1.4.12 (đóng trong compact thì compact)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đóng trong X và X là compact thì Y là compact.

Mệnh đề 1.4.12 (đóng trong compact thì compact)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đóng trong X và X là compact thì Y là compact.

Gọi $(x_n) \subseteq Y \subseteq X$. Vì X là compact nên tồn tại một dãy con $(x_{n_k}) \rightarrow x \in X$. Tuy nhiên, theo Mệnh đề 1.2.8(b), vì Y là tập đóng nên $x \in Y$. Do đó, Y là compact.

Mệnh đề 1.4.13

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đầy đủ thì Y là đóng (trong X).

Mệnh đề 1.4.13

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đầy đủ thì Y là đóng (trong X).

Đặt dãy Cauchy $(x_n) \subseteq Y \subseteq X$. Vì Y là đầy đủ nên $x_n \rightarrow x \in Y$. Do đó, theo Mệnh đề 1.2.8(b), Y là tập đóng.

Mệnh đề 1.4.14 (đóng trong đầy đủ thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đóng trong X và X là đầy đủ thì Y là đầy đủ.

Mệnh đề 1.4.14 (đóng trong đầy đủ thì đầy đủ)

Cho Y là một tập con của không gian metric X . Nếu Y là đóng trong X và X là đầy đủ thì Y là đầy đủ.

Cho dãy Cauchy (x_n) bất kỳ trong Y . Vì $Y \subseteq X$ và X là đầy đủ nên $x_n \rightarrow x \in X$. Ta cần chứng minh $x \in Y$.

Thật vậy, vì Y đóng nên theo Mệnh đề 1.2.8(b) thì giới hạn $x \in Y$. Ta kết luận được Y là đầy đủ.

Bài tập 1.5.3

Chứng minh một dãy Cauchy thì phải bị chặn (nghĩa là tập giá trị của dãy là một tập bị chặn).

Bài tập 1.5.3

Chứng minh một dãy Cauchy thì phải bị chặn (nghĩa là tập giá trị của dãy là một tập bị chặn).

Đặt (s_n) là dãy Cauchy, tức là với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số tự nhiên $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n, m > N$, ta có: $|s_n - s_m| < \epsilon$.

Bài tập 1.5.3

Chứng minh một dãy Cauchy thì phải bị chặn (nghĩa là tập giá trị của dãy là một tập bị chặn).

Đặt (s_n) là dãy Cauchy, tức là với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số tự nhiên $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n, m > N$, ta có: $|s_n - s_m| < \epsilon$. Ta cần chứng minh $|s_n| \leq M$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Bài tập 1.5.3

Chứng minh một dãy Cauchy thì phải bị chặn (nghĩa là tập giá trị của dãy là một tập bị chặn).

Đặt (s_n) là dãy Cauchy, tức là với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số tự nhiên $N = N(\epsilon)$ sao cho với mọi $n, m > N$, ta có: $|s_n - s_m| < \epsilon$. Ta cần chứng minh $|s_n| \leq M$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Bất đẳng thức tam giác cho ta:

$$|s_n| = |s_n - s_m + s_m| \leq |s_n - s_m| + |s_m|. \quad (1)$$

Cố định $\epsilon = 1$, như vậy vì (s_n) là dãy Cauchy nên ta được số tự nhiên N với

$$|s_n - s_m| < 1 \quad \text{khi } n, m > N.$$

Vì $\epsilon = 1$ cố định nên N cố định. Ta chọn $m = N + 1$. Như vậy, bất đẳng thức (1) trở thành

$$|s_n| \leq 1 + s_{N+1} \quad \text{khi } n > N.$$

Ta đã có $|s_n| \leq 1 + s_{N+1}$ với mọi $n > N$. Khi $n \leq N$, ta đơn giản có:

$$|s_n| \leq \max(s_1, s_2, \dots, s_n).$$

Ta đã có $|s_n| \leq 1 + s_{N+1}$ với mọi $n > N$. Khi $n \leq N$, ta đơn giản có:

$$|s_n| \leq \max(s_1, s_2, \dots, s_n).$$

Vì vậy, ta chọn

$$M := \max(1 + s_{N+1}, s_1, s_2, \dots, s_n)$$

để $|s_n| \leq M$ với mọi n . Do đó, dãy (s_n) bị chặn.

Bài tập 1.5.4

Chứng minh một dãy Cauchy có dãy con hội tụ thì phải hội tụ.

Bài tập 1.5.4

Chứng minh một dãy Cauchy có dãy con hội tụ thì phải hội tụ.

Giả sử (s_n) là dãy Cauchy với dãy con (s_{n_k}) là dãy hội tụ, tức là:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_{n_k} = L.$$

Ta sẽ chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$.

Bài tập 1.5.4

Chứng minh một dãy Cauchy có dãy con hội tụ thì phải hội tụ.

Giả sử (s_n) là dãy Cauchy với dãy con (s_{n_k}) là dãy hội tụ, tức là:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_{n_k} = L.$$

Ta sẽ chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$.

Chọn $\epsilon > 0$. Sử dụng bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$|s_n - L| = |s_n - s_{n_k} + s_{n_k} - L| \leq |s_n - s_{n_k}| + |s_{n_k} - L| \quad (2)$$

Vì $s_{n_k} \rightarrow L$ nên tồn tại số tự nhiên N_1 sao cho

$$|s_{n_k} - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n_k \geq N_1.$$

Vì $s_{n_k} \rightarrow L$ nên tồn tại số tự nhiên N_1 sao cho

$$|s_{n_k} - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n_k \geq N_1.$$

Vì (s_n) là dãy Cauchy nên tồn tại số tự nhiên N_2 sao cho

$$|s_n - s_{n_k}| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n, n_k \geq N_2.$$

Vì $s_{n_k} \rightarrow L$ nên tồn tại số tự nhiên N_1 sao cho

$$|s_{n_k} - L| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n_k \geq N_1.$$

Vì (s_n) là dãy Cauchy nên tồn tại số tự nhiên N_2 sao cho

$$|s_n - s_{n_k}| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{khi } n, n_k \geq N_2.$$

Chọn $M = \max(N_1, N_2)$ nên bất đẳng thức (2) trở thành

$$|s_n - L| < \epsilon,$$

và vì vậy, (s_n) là dãy hội tụ.

Bài tập 1.5.9 [Định lý ánh xạ co]

Cho (E, d) là một không gian metric đầy đủ, $\alpha \in (0, 1)$, và f là một ánh xạ từ E vào E . Giả sử $\forall x, y \in E$,

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y).$$

Ta nói f là một **ánh xạ co** với hằng số co α trên E . Khi đó:

(a) f liên tục trên E .

Bài tập 1.5.9 [Định lý ánh xạ co]

Cho (E, d) là một không gian metric đầy đủ, $\alpha \in (0, 1)$, và f là một ánh xạ từ E vào E . Giả sử $\forall x, y \in E$,

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y).$$

Ta nói f là một **ánh xạ co** với hằng số co α trên E . Khi đó:

(a) f liên tục trên E .

Chọn $\epsilon > 0$ và đặt $\delta = \frac{\epsilon}{\alpha}$. Vì f là ánh xạ co với hằng số co α nên ta có với mọi $x, y \in E$ sao cho $d(x, y) < \delta$ thì ta được:

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y) < \alpha \cdot \frac{\epsilon}{\alpha} = \epsilon.$$

Do đó, f liên tục trên E .

(b) Với $a \in E$ bất kỳ, dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$x_1 = a$$

$$x_{n+1} = f(x_n), n \geq 1,$$

là một dãy Cauchy trong E .

(b) Với $a \in E$ bất kỳ, dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ xác định bởi

$$\begin{aligned}x_1 &= a \\x_{n+1} &= f(x_n), n \geq 1,\end{aligned}$$

là một dãy Cauchy trong E .

Chọn $\epsilon > 0$. Trước hết, vì f là một ánh xạ co nên

$$\begin{aligned}d(x_{n+1}, x_n) &= d(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) = \alpha d(f(x_{n-1}), f(x_{n-2})) \\&\leq \alpha^2 d(x_{n-1}, x_{n-2}) \\&\dots \leq \alpha^{n-1} d(x_2, x_1).\end{aligned}$$

Giả sử $n, m \in \mathbb{Z}^+$ với $n < m$, ta ước tính:

$$\begin{aligned}d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_{m-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \\&\leq \alpha^{m-2}d(x_2, x_1) + \alpha^{m-3}d(x_2, x_1) + \cdots + \alpha^{n-1}d(x_2, x_1) \\&= \alpha^{n-1} \sum_{k=1}^{m-n} \alpha^{k-1}d(x_2, x_1) \\&\leq \alpha^{n-1} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha^{k-1}d(x_2, x_1) = \frac{\alpha^{n-1}}{1-\alpha}d(x_2, x_1).\end{aligned}$$

Giả sử $n, m \in \mathbb{Z}^+$ với $n < m$, ta ước tính:

$$\begin{aligned}d(x_m, x_n) &\leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_{m-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n) \\&\leq \alpha^{m-2}d(x_2, x_1) + \alpha^{m-3}d(x_2, x_1) + \cdots + \alpha^{n-1}d(x_2, x_1) \\&= \alpha^{n-1} \sum_{k=1}^{m-n} \alpha^{k-1}d(x_2, x_1) \\&\leq \alpha^{n-1} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha^{k-1}d(x_2, x_1) = \frac{\alpha^{n-1}}{1-\alpha}d(x_2, x_1).\end{aligned}$$

Vì $0 < \alpha < 1$ nên ta chọn $N \in \mathbb{Z}^+$ đủ lớn sao cho

$$\frac{\alpha^{N-1}}{1-\alpha}d(x_2, x_1) = \epsilon.$$

Khi đó, với mọi $m, n \in \mathbb{Z}^+$ ta có nếu $n, m \geq N$ thì ta được $d(x_m, x_n) < \epsilon$.
Do đó, dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ là dãy Cauchy.

(c) Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trên hội tụ về $x \in E$ thỏa $f(x) = x$. Điểm x sao cho $f(x) = x$ là duy nhất và được gọi là **điểm bất động** của f .

(c) Dãy $(x_n)_{n \geq 1}$ trên hội tụ về $x \in E$ thỏa $f(x) = x$. Điểm x sao cho $f(x) = x$ là duy nhất và được gọi là **điểm bất động** của f .

Vì (E, d) là một không gian metric đầy đủ nên dãy Cauchy (x_n) có giới hạn $x^* \in E$, tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$. Ngoài ra, vì f liên tục trên E nên ta cũng có:

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n-1}) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}\right) = f(x^*).$$

Để thấy được x^* là điểm bất động duy nhất của f , bằng phản chứng, giả sử ta có $\tilde{x} \neq x^*$ cũng là điểm bất động của f . Như vậy, vì f là ánh xạ co nên $d(f(x^*), \tilde{x}) \leq \alpha d(x^*, \tilde{x})$. Kết hợp với

$$d(f(x^*), \tilde{x}) = d(x^*, \tilde{x}),$$

ta có $d(x^*, \tilde{x}) = 0$, nên ta được $x^* = \tilde{x}$; trái với giả thiết. Do đó, ta kết luận được điểm bất động của ánh xạ co f là duy nhất.